

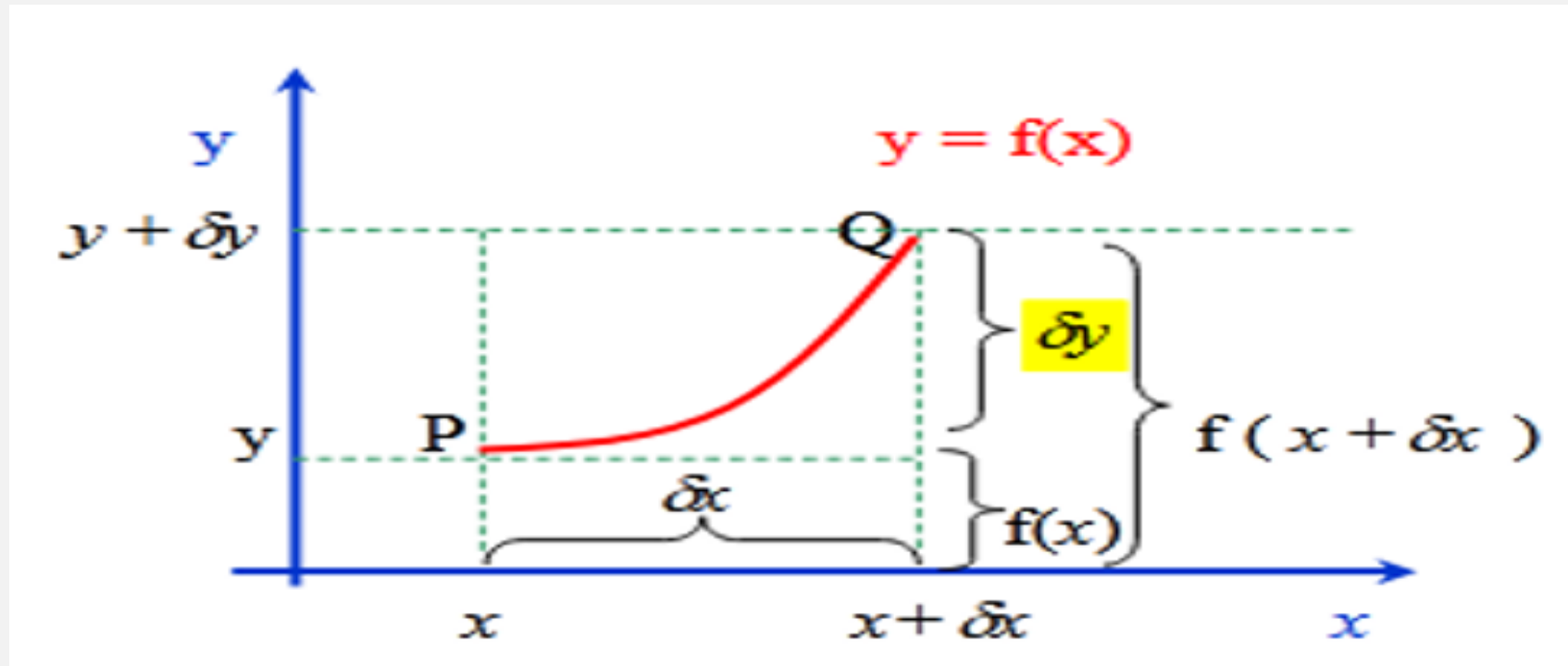
Deferensiability Fungsi



Pertemuan 4

Deferensiability Fungsi

Pengertian:



- Keterangan:
 x = variabel bebas
 y = variabel terikat
 dx = peubah pada sumbu x
 dy = peubah pada sumbu y

Pengertian Turunan

- Turunan suatu fungsi, diwakili oleh $\frac{\delta y}{\delta x}$ atau $f'(x)$, mewakili batas kemiringan garis potong sebagai h mendekati nol.
- Di kelas prakalkulus, belajar tentang garis potong dan cara menghitung laju perubahan di antaranya $(x, f(x))$ dan $(x, f(x+h))$ menggunakan rumus lereng (Gbr diatas),
- kemiringan garis potong yang melalui suatu kurva sama dengan rumus yang ditunjukkan di bawah ini,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

- Bagaimana hubungannya dengan derivatif? Turunan suatu fungsi hanyalah **kemiringan garis singgung** yang melalui kurva fungsi tersebut. Sebagai jarak antar x dan $x+h$ semakin kecil, **garis potong yang telah kita tunjukkan akan mendekati garis singgung yang mewakili turunan fungsi tersebut.**

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

ATURAN TURUNAN FUNGSI

Dari definisi turunan fungsi di atas, diperoleh beberapa aturan dasar turunan fungsi yg dpt digunakan pd turunan fungsi aljabar atau turunan fungsi trigonometri, sbb:

1. Jika $f(x)=k$ (k :konstanta) maka $f'(x)=0$
2. Jika $f(x)=x$ maka $f'(x)=1$
3. Jika $f(x)=kx^n$ maka $f'(x)=knx^{n-1}$
4. Jika $f(x)=k \cdot u(x)$ maka $f'(x)=k \cdot u'(x)$
5. Jika $f(x)=u(x)+v(x)$ maka $f'(x)=u'(x)+v'(x)$
6. Jika $f(x)=u(x)-v(x)$ maka $f'(x)=u'(x)-v'(x)$
7. Jika $f(x)=u(x) \cdot v(x)$ maka $f'(x)=u'(x) \cdot v(x)+u(x) \cdot v'(x)$
8. Jika $f(x)=\frac{u(x)}{v(x)}$ maka $f'(x)=\frac{u'(x) \cdot v(x)-u(x) \cdot v'(x)}{v^2(x)}$
9. Jika $f(x)=u^n(x)$ maka $f'(x)=n \cdot u^{n-1}(x) \cdot u'(x)$
10. Jika $f(x)=|u(x)|$ maka $f'(x)=u(x)|u(x)| \cdot u'(x)$, $u \neq 0$

Sifat-sifat Fungsi Diferensiabilitas

1. Diferensiabilitas implikasi kontinu

Jika $f(x)$ dapat diturunkan di titik a , maka $f(x)$ pasti **kontinu** di titik a .

Namun sebaliknya, tidak semua fungsi kontinu pasti bisa diturunkan.
Contoh:

$f(x) = |x|$ kontinu di $x = 0$, tapi tidak dapat diturunkan di $x = 0$.

2. Aljabar Turunan (Linearity of Derivatives)

Jika $f(x)$ dan $g(x)$ dapat diturunkan, maka:

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$$

$$(cf)'(x) = c \cdot f'(x), \text{ untuk konstanta } c.$$

3. Aturan Perkalian (Product Rule)

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

4. Aturan Pembagian (Quotient Rule)

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}, g(x) \neq 0$$

5. Aturan Rantai (Chain Rule)

Jika $h(x) = f(g(x))$, dan f, g keduanya dapat diturunkan, maka:

$$h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

6. Intermediate Value Property of Derivatives (Teorema Darboux)

Turunan suatu fungsi **mempunyai sifat nilai antara**:

Jika $f'(a)$ dan $f'(b)$ ada, maka untuk setiap nilai k di antara $f'(a)$ dan $f'(b)$,

ada suatu $c \in (a, b)$ sehingga $f'(c) = k$.

7. Monotonicity and Derivatives

Jika $f'(x) > 0$ pada interval, maka f naik (increasing).

Jika $f'(x) < 0$ pada interval, maka f turun (decreasing).

8. Hubungan dengan Nilai Ekstrem (Fermat's Theorem)

Jika $f(x)$ punya **local maximum** atau **local minimum** di titik c (dan f dapat diturunkan di sana), maka:

$$f'(c) = 0$$

Contoh Penerapan Properties Diferensiabilitas Fungsi

1. Differentiability $\Rightarrow$ Continuity

Soal: Buktikan bahwa $f(x) = x^2$ kontinu di $x = 2$.

Jawab:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4 = f(2)$$

Jadi fungsi kontinu. Karena $f(x)$ bisa diturunkan ($f'(x) = 2x$), otomatis dia kontinu).

2. Linearity of Derivatives

Soal: Turunkan $h(x) = 3x^2 + 5x$.

Jawab:

$$h'(x) = (3x^2)' + (5x)' = 6x + 5$$

3. Product Rule

Soal: Jika $f(x) = x^2$ dan $g(x) = \sin x$, tentukan $(f \cdot g)'(x)$.

Jawab:

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = (2x)(\sin x) + (x^2)(\cos x)$$

4. Quotient Rule

Soal: Turunkan $\frac{x^2}{x+1}$.

Jawab:

$$\left(\frac{x^2}{x+1}\right)' = \frac{(2x)(x+1) - (x^2)(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

5. Chain Rule

Soal: Turunkan $h(x) = \sqrt{3x+1}$.

Jawab:

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{3x+1}} \cdot 3 = \frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$$

6. Intermediate Value Property of Derivatives (Darboux)

Contoh konsep:

Jika $f'(1) = 2$ dan $f'(3) = 5$, maka untuk setiap antara 2 dan 5 (misalnya $c = 3,7$), ada $\in (1/3)$ sehingga $f'(c) = 3,7$.

Ini tidak bisa dihitung langsung, tapi **dijamin ada** oleh sifat Darboux.

7. Monotonicity and Derivatives

Soal: Tentukan interval naik/turun $f(x) = x^3 - 3x$.

Jawab:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

Jika $x < -1$, maka $f'(x) > 0 \rightarrow$ naik.

Jika $-1 < x < 1$, maka $f'(x) < 0 \rightarrow$ turun.

Jika $x > 1$, maka $f'(x) > 0 \rightarrow$ naik.

8. Fermat's Theorem (Ekstrem Lokal)

Soal: Cari titik ekstrem $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Jawab:

$$f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Cek:

$$f''(x) = 2 > 0 \Rightarrow \text{minimum di } x = 2$$

$$f(2) = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$$

Jadi minimum lokal di $(2, -1)$.

Turunan Kiri dan Turunan Kanan

Turunan Kiri:

turunan yang dihitung saat x mendekati titik dari **arah kiri** ($h \rightarrow 0^-$).

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Turunan Kanan:

turunan yang dihitung saat x mendekati titik dari **arah kanan** ($h \rightarrow 0^+$).

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Catatan penting:

- Supaya fungsi **diferensiabel** di titik a , kedua turunan (kiri dan kanan) harus **ada** dan **sama nilainya**.
- Jika beda, maka turunan **tidak ada** di titik itu.

▣ Contoh Soal

Tentukan turunan kiri dan turunan kanan dari fungsi berikut di titik $x = 0$:

$$f(x) = |x|$$

Penyelesaian

1. Turunan Kanan ($f'_+(0)$)

Definisi:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

Hitung:

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

☞ Jadi, turunan kanan di 0 adalah **1**.

2. Turunan Kiri ($f'_-(0)$)

Definisi:

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$$

Hitung:

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

☞ Jadi, turunan kiri di 0 adalah **-1**.

3. Kesimpulan

Karena

$$f'_-(0) = -1 \text{ dan } f'_+(0) = 1,$$

keduanya **tidak sama** $\rightarrow$ maka turunan di $x = 0$ **tidak ada**.

Contoh Soal 2

Tentukan turunan kiri dan kanan dari fungsi berikut di titik $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2 \\ 3x - 4, & x \geq 2 \end{cases}$$

Penyelesaian

1. Turunan Kiri ($f'_-(2)$)

Gunakan definisi:

$$f'_-(2) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Untuk $x < 2$, $f(x) = x^2$.

Jadi:

$$\begin{aligned} f'_-(2) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h)^2 - (2^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4h + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} (4 + h) = 4 \end{aligned}$$

☞ Jadi $f'_-(2) = 4$.

2. Turunan Kanan ($f'_+(2)$)

Gunakan definisi:

$$f'_+(2) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

Untuk $x \geq 2$, $f(x) = 3x - 4$.

Jadi:

$$\begin{aligned} f'_+(2) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[3(2+h) - 4] - [3(2) - 4]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(6 + 3h - 4) - (6 - 4)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2 + 3h) - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3h}{h} = 3 \end{aligned}$$

☞ Jadi $f'_+(2) = 3$.

Contoh soal 3:

1. Diketahui $f(x) = 2x^3 + 3x - 4$. Tentukan turunannya ...

Penyelesaian :

$$f(x) = 2x^3 + 3x - 4$$

$$f'(x) = 2 \cdot 3x^2 + 3 - 0$$

$$f'(x) = 6x^2 + 3$$

2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{4}{5}$, jika dihitung secara numerik maka hasilnya dapat dilihat pada

tabel dan grafik berikut:

x	$f(x)$	x	$f(x)$
1	0.75	3	0.83333
1.5	0.7778	2.5	0.81818
1.9	0.7959	2.1	0.80392
1.999	0.79996	2.001	0.80004
↓	↓	↓	↓
2	0.8	2	0.8

- **Definisi Diferensiabilitas (Satu Peubah)**

Secara umum, diferensiabilitas suatu fungsi satu variabel f di titik a didefinisikan sebagai:

Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Fungsi f **diferensiabel di titik a** jika limit turunan berikut ada:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Jika limit di atas **ada dan berhingga**, maka f dikatakan **diferensiabel di $x = a$**

- Grafik fungsi f memiliki **garis singgung** di titik $(a, f(a))$.

Jika limit ini ada dan berhingga, maka fungsi disebut **diferensiabel di a** .

Syarat cukup:

- Jika f diferensiabel di a , maka f **kontinu** di a .
- Tapi sebaliknya: fungsi **kontinu** belum tentu diferensiabel (contoh: $f(x) = |x|$ kontinu di 0, tapi tidak diferensiabel di 0).

Contoh:

1. $f(x) = x^2 + 3x$

Turunan di $x = a$:

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 + 3(a+h) - (a^2 + 3a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2 + 3h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h + 3) = 2a + 3. \end{aligned}$$

Jadi f diferensiabel untuk semua a .

2. Periksa apakah fungsi berikut **diferensiabel di** $x = 2$:

$$f(x) = x^2$$

Jawaban:

Turunan fungsi adalah: $f'(x) = 2x$

$$\text{Di } x = 2: f'(2) = 2(2) = 4$$

Karena turunan ada (dan fungsi polinomial selalu halus/kontinu), maka $f(x) = x^2$ **diferensiabel di** $x = 2$.

Contoh: satu peubah tidak diferensial

Tentukan apakah fungsi berikut diferensiabel di $x = 0$:

$$f(x) = |x|$$

Jawaban:

Turunan kanan di 0:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

Turunan kiri di 0:

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Karena turunan kiri $\neq$ turunan kanan, turunan tidak ada di 0.

☞ Jadi $f(x) = |x|$ **tidak diferensiabel di 0**, walaupun **kontinu** di 0.

2. Diferensiabilitas Fungsi Dua Peubah

Misalkan $f(x/y)$.

Fungsi f dikatakan **diferensiabel di titik** (a/b) jika perubahan nilai f dapat dihampiri dengan **pendekatan linier**:

$$f(a/\Delta x b + \Delta y) - f(a/b) = f_x(a/b)\Delta x + f_y(a/b)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

dengan $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ saat $(\Delta/x \Delta y) \rightarrow (0/0)$.

Intinya: f bisa diperkirakan dengan **bidang singgung** di sekitar titik tersebut.

Syarat cukup (praktis):

Jika turunan parsial pertama f_x, f_y ada dan **kontinu** di (a/b) , maka f diferensiabel di titik itu.

Contoh:

1. Periksa apakah fungsi berikut diferensiabel untuk $f(x,y)=x^2 + y^2$.

Turunan parsial:

$$f_x = 2x, f_y = 2y.$$

Keduanya kontinu di seluruh $\mathbb{R}^2$.
Jadi f diferensiabel di semua titik.

2. Periksa apakah fungsi berikut **diferensiabel di** $(1/1)$:

$$f(x/y) = x^2 + y^2$$

Jawaban:

Turunan parsial: $f_x(x/y) = 2x, f_y(x/y) = 2y$

Di titik $(1/1)$: $f_x(1/1) = 2, f_y(1/1) = 2$

Fungsi berupa polinomial $\rightarrow$ turunan parsialnya kontinu di semua titik.

Teorema: Jika turunan parsial kontinu di sekitar titik, maka fungsi diferensiabel di titik itu.

Jadi $f(x/y) = x^2 + y^2$ **diferensiabel di** $(1,1)$.

Latihan Soal :

1). $h(x) = \sqrt{x} + \frac{3}{x}$, $h'(x) =$

2). $f(x) = \frac{x+2}{x^3-1}$, $f'(x) =$

3) Diketahui $f'(x)$ adalah turunan dari $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 6x + 12$, tentukan nilai $f'(x)$ adalah...

4) Diketahui fungsi $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - x + 2$ dan $f'(x)$ adalah turunan dari $f(x)$. nilai dari $f'(1)$ adalah...

5) Tentukan turunan kiri dan kanan dari fungsi berikut di $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 1 \\ 2x, & x \geq 1 \end{cases}$$

Sekian dan Terima kasih